

Capítulo 1

RESULTADOS SIN LOS QUE NO SE PUEDE VIVIR

En este capítulo introduciremos algunas definiciones y resultados básicos que utilizaremos a lo largo de todo el curso. Se verán en un principio algunos resultados básicos sobre numerabilidad de conjuntos. A continuación se estudiarán algunas desigualdades básicas, cruciales para el desarrollo del curso. Finalmente se recordarán algunas definiciones y resultados de primer curso de grado.

1.1. Resultados básicos sobre numerabilidad de conjuntos

Definición 1.1.1 Sea X un conjunto. Se dice que:

- i) X es finito, si $X = \emptyset$ o bien existe una correspondencia biyectiva entre X y $\mathbb{Z}_{n_0} = \{1, 2, \dots, n_0\}$ para algún $n_0 \in \mathbb{N}$.
- ii) X es infinito numerable, si existe una correspondencia biyectiva entre X y $\mathbb{N}$. En este caso, el conjunto X puede ser expresado como una sucesión de elementos $X = \{x_1, x_2, \dots\}$.
- iii) X es numerable, si es finito o infinito numerable.

Nota: Si X e Y son conjuntos tales que X es numerable y existe una correspondencia biyectiva entre X e Y , entonces Y es numerable.

Ejemplo 1.1.2 Se pide:

- i) Sea $k \in \mathbb{N}$. Demostrar que el conjunto k de todos los múltiplos de k , es decir, $k = \{kn : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto numerable.
- ii) Demostrar que el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es numerable.

Problema 1.1.3 *Demostrar que el conjunto de todos los múltiplos de 5 mayores o iguales que 35 es un conjunto numerable. Encuéntrese explícitamente una biyección entre $\mathbb{N}$ y dicho conjunto.*

Problema 1.1.4 *Demuéstrese que el conjunto $D = \mathbb{N} \setminus \{2, 5, 7\}$ es numerable. Encuéntrese explícitamente una biyección entre $\mathbb{N}$ y D .*

Teorema 1.1.5 *El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales es numerable.*

Demostración: Se tiene que

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \cup \mathbb{Q}^- \cup \{0\},$$

donde

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, m.c.d(p, q) = 1 \right\}, \quad \mathbb{Q}^- = \left\{ -\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, m.c.d(p, q) = 1 \right\}.$$

Veamos que $\mathbb{Q}^+$ es numerable. En efecto, los elementos de $\mathbb{Q}^+$ pueden ser ordenados en orden creciente de la suma de $p + q$ y en orden creciente de p , de la siguiente forma:

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, 4, \dots \right\}$$

Por ello, $\mathbb{Q}^+$ es numerable. Análogamente,

$$\mathbb{Q}^- = \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{3}, -3, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}, -4, \dots \right\}$$

tambiés es numerable. Ahora establecemos la siguiente biyección f entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \mathbb{Q} & \dots & -3 & -\frac{1}{3} & -2 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{3} & 3 & \dots \\ f & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \dots & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \end{array}$$

Como ya sabemos que $\mathbb{Z}$ es numerable y hemos encontrado una biyección entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z}$, queda demostrado que $\mathbb{Q}$ es numerable. □

Teorema 1.1.6 *El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no es numerable.*

Demostración: Para demostrar que $\mathbb{R}$ no es numerable, basta con demostrar que $[0, 1]$ no es un conjunto numerable, ya que $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Razonaremos por reducción al absurdo. Supongamos que $[0, 1]$ es numerable, entonces $[0, 1]$ puede ser ordenado en la forma

$$[0, 1] = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\} \tag{1.1}$$

Eliminando cadenas infinitas del dígito 9, cada $x \in [0, 1]$ tiene una representación decimal única de la forma

$$x = 0.d_1 d_2 d_3 \dots, \quad d_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Veamos que podemos escoger un número real $\tilde{x} \in [0, 1]$ que no se encuentra en el conjunto definido en (1.1), con lo que se llega a contradicción. Consideremos el número real $\tilde{x} = 0.\tilde{d}_1 \tilde{d}_2 \tilde{d}_3 \dots \tilde{d}_j \dots$, donde

$$\begin{aligned} \tilde{d}_1 &= \begin{cases} 1 & \text{si la primera cifra decimal de } a_1 \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la primera cifra decimal de } a_1 \text{ es igual a } 1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{x} \neq a_1 \\ \tilde{d}_2 &= \begin{cases} 1 & \text{si la segunda cifra decimal de } a_2 \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la segunda cifra decimal de } a_2 \text{ es igual a } 1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{x} \neq a_2 \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \tilde{d}_j &= \begin{cases} 1 & \text{si la } j\text{-ésima cifra decimal de } a_j \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la } j\text{-ésima cifra decimal de } a_j \text{ es igual a } 1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{x} \neq a_j \end{aligned}$$

De esta forma obtenemos que $\tilde{x} \neq a_j$ para todo $j = 1, 2, \dots$ y consecuentemente $\tilde{x} \notin [0, 1]$, con lo que se llega a contradicción y queda probado el resultado. $\square$

Corolario 1.1.7 *El conjunto $\mathbb{I}$ de los números irracionales no es numerable.*

Demostración: Razonaremos por reducción al absurdo. Supongamos que $\mathbb{I}$ es numerable. Entonces, ya que $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ y que $\mathbb{Q}$ es numerable, si $\mathbb{I}$ es numerable se llega a que $\mathbb{R}$ es numerable, lo que nos lleva a contradicción. Por ello, queda demostrado que $\mathbb{I}$ no es numerable. $\square$

Ejemplo 1.1.8 *¿Qué hay más en la recta real, números racionales o irracionales? Respóndase razonadamente.*

Operaciones con conjuntos numerables

- La unión numerable (finita o infinita numerable) de conjuntos numerables es un conjunto numerable. Es decir, si X_i es un conjunto numerable para cada $i = 1, 2, \dots$, entonces el conjunto

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$$

es un conjunto numerable.

- El producto cartesiano de conjuntos numerables es numerable, es decir, si $X_1, X_2, \dots, X_k$ son conjuntos numerables, entonces el producto cartesiano

$$X_1 \times X_2 \times \dots \times X_k = \{(s_1, s_2, \dots, s_k) : s_1 \in X_1, s_2 \in X_2, \dots, s_k \in X_k\}$$

es numerable.

- Si un conjunto S es numerable y $T \subset S$, entonces T es numerable.
- Si un conjunto S no es numerable y $S \subset T$, entonces T no es numerable.

Ejemplo 1.1.9 *Demostrar que el conjunto $c_{00}(\mathbb{Q})$ de sucesiones que tienen un número finito de términos no nulos, siendo estos términos no nulos números racionales, es un conjunto numerable.*

Ejemplo 1.1.10 *Demostrar que el conjunto $\mathbb{S}\{0,1\}$ de todas las sucesiones cuyos términos son ceros o unos, no es un conjunto numerable.*

Problema 1.1.11 *Se pide:*

- Demostrar que el conjunto de todos los polinomios de grado $n \in \mathbb{N}$ con coeficientes racionales es un conjunto numerable.*
- Demostrar que el conjunto $\mathbb{P}_n[\mathbb{Q}]$ de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes racionales es un conjunto numerable.*
- Demostrar que el conjunto $\mathbb{P}[\mathbb{Q}]$ de todos los polinomios con coeficientes racionales es un conjunto numerable.*

Problema 1.1.12 *Demostrar que:*

- El conjunto A de todos los números naturales, excepto los múltiplos de 2, 5 y 7, es decir, $A = \mathbb{N} \setminus \{2, 5, 7\}$ es un conjunto numerable.*
- El conjunto B de todos los números reales, excepto los múltiplos de 2, 5 y 7, es decir, $B = \mathbb{R} \setminus \{2, 5, 7\}$ no es un conjunto numerable.*

Problema 1.1.13 *Analizar la numerabilidad o no numerabilidad de los siguientes conjuntos:*

- Conjunto de matrices cuadradas de orden n , con n fijo, cuyos elementos son 0 o 1.*
- Conjunto de matrices cuadradas de orden n , con n fijo, cuyos elementos son números racionales.*
- Conjunto de matrices cuadradas cuyos elementos son 0 o 1.*
- Conjunto de matrices cuadradas de orden infinito cuyos elementos son 0 o 1.*

1.2. Algunas desigualdades muy importantes

1.2.1. Desigualdad de Young

Definición 1.2.1 (Exponentes conjugados) Sean $p, q \in \mathbb{R}$ con $p, q > 1$. Se dice que p y q son exponentes conjugados si verifican que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Observación 1.2.2 Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ y todo $\alpha, \beta \geq 0$ con $\alpha + \beta = 1$, se verifica que

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y) \quad (2.2)$$

Proposición 1.2.3 (Desigualdad de Young) Sean $p, q \in \mathbb{R}$ con $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Entonces para cada par $\alpha, \beta \geq 0$ se verifica:

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q} \quad (2.3)$$

Demostración: Si $\alpha = 0$ o $\beta = 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Supongamos entonces que $\alpha > 0$ y $\beta > 0$. Teniendo en cuenta que la función $f(x) = e^x$ es convexa, se sigue de (2.2) que

$$e^{\alpha x + \beta y} \leq \alpha e^x + \beta e^y, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad \forall \alpha, \beta \geq 0, \quad \text{con } \alpha + \beta = 1. \quad (2.4)$$

La desigualdad de Young se sigue de (2.4), tomando

$$\alpha = \frac{1}{p}, \quad \beta = \frac{1}{q}, \quad x = p \ln(a), \quad y = q \ln(b).$$

□

Observación 1.2.4 En el caso particular de $p = q = 2$ el resultado se reduce a la conocida desigualdad

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\beta^2}{2}$$

Problema 1.2.5 Sean $\alpha, \beta \geq 0$ y $p, q > 1$ exponentes conjugados. Demostrar que para todo $\varepsilon > 0$ se verifica la siguiente desigualdad

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p \varepsilon^p}{p} + \frac{\beta^q}{q \varepsilon^q}$$

Problema 1.2.6 Sean p y q exponentes conjugados y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q < \infty.$$

Demuéstrese que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \frac{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p}{p} + \frac{\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q}{q}$$

Problema 1.2.7 Sean $p, q > 1$ exponentes conjugados y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^q dx < \infty.$$

Demuéstrese que

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \frac{\int_a^b |f(x)|^p dx}{p} + \frac{\int_a^b |g(x)|^q dx}{q}$$

1.2.2. Desigualdad de Hölder

Proposición 1.2.8 (Desigualdad de Hölder para sucesiones) Sean $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q < \infty,$$

es decir, ambas series son convergentes. Entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (2.5)$$

Demostración: Dadas las sucesiones $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$, consideremos las sucesiones normalizadas $\{\tilde{x}_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{\tilde{y}_i\}_{i=1}^{\infty}$ definidas por:

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i}{\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}}, \quad \tilde{y}_i = \frac{y_i}{\left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}}.$$

Obsérvese que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{x}_i|^p = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|x_i|^p}{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p} \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p = 1 \quad (2.6)$$

y análogamente

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{y}_i|^q = \dots = 1 \quad (2.7)$$

Por otra parte, ya que p y q son exponentes conjugados, se sigue de la desigualdad de Young que

$$|\tilde{x}_i \tilde{y}_i| = |\tilde{x}_i| |\tilde{y}_i| \leq \frac{\tilde{x}_i^p}{p} + \frac{\tilde{y}_i^q}{q}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (2.8)$$

De esta forma, teniendo en cuenta de nuevo que p y q son exponentes conjugados, (2.8), (2.6) y (2.7), se llega a que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{x}_i \tilde{y}_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{|\tilde{x}_i|^p}{p} + \frac{|\tilde{y}_i|^q}{q} \right) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{x}_i|^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{y}_i|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

es decir,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{x}_i| |\tilde{y}_i| \leq 1. \quad (2.9)$$

Ahora, teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} |\tilde{x}_i| |\tilde{y}_i| &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|x_i|}{(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p)^{\frac{1}{p}}} \frac{|y_i|}{(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \frac{1}{(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p)^{\frac{1}{p}}} \frac{1}{(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q)^{\frac{1}{q}}} \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |y_i| \end{aligned}$$

se sigue de (2.9) que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

con lo que queda probado el resultado. $\square$

Problema 1.2.9 Sea $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de términos positivos tal que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p < \infty$ para algún $p > 1$. Demuéstrese que si $\alpha > \frac{p-1}{p}$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha} < \infty$$

y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{\alpha p}{p-1}}} \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

Proposición 1.2.10 (Desigualdad de Hölder para funciones) Sean $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^q dx < \infty.$$

Entonces

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \quad (2.10)$$

1.2.3. Desigualdad de Cauchy-Schwarz

La desigualdad de Cauchy-Schwarz es la desigualdad de Hölder para el caso particular en el que $p = q = 2$.

Proposición 1.2.11 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz para sucesiones) Sean $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 < \infty.$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.11)$$

Proposición 1.2.12 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz para funciones) Sean las funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^2 dx < \infty.$$

Entonces

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.12)$$

1.2.4. Desigualdad de Minkowski

Proposición 1.2.13 (Desigualdad de Minkowski para sucesiones) Sea $p \geq 1$ y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p < \infty,$$

es decir, ambas series son convergentes. Entonces

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (2.13)$$

Demostración:

Si $p = 1$, la demostración es trivial, ya que por la desigualdad triangular del valor absoluto (o módulo) se tiene que

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|, \quad i = 1, 2, \dots$$

y consecuentemente,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| + \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|,$$

con lo que quedaría probada la desigualdad para el caso $p = 1$.

Consideremos ahora el caso $p > 1$. Dado que $p > 1$, consideramos el número real $q > 1$ que verifica

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (2.14)$$

Se sigue de (2.14) que

$$p = \frac{q}{q-1},$$

y consecuentemente que

$$(p-1)q = \frac{q}{q-1} = p. \quad (2.15)$$

Por otra parte, ya que

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|, \quad i = 1, 2, \dots,$$

se tiene que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^{\infty} |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \quad (2.16)$$

Ahora vamos a acotar superiormente cada uno de los dos sumandos que aparecen en el último miembro de (2.16). En efecto, aplicando la desigualdad de Hölder al primer sumando del último miembro de (2.16) obtenemos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \quad (2.17)$$

y gracias a la relación (2.15), (2.17) se convierte en

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2.18)$$

Argumentando de la misma forma con el segundo sumando del último miembro de (2.16) se llega a

$$\sum_{i=1}^{\infty} |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2.19)$$

Sustituyendo ahora (2.18) y (2.19) en (2.16) obtenemos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \quad (2.20)$$

y simplificando (2.20) se llega a

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (2.21)$$

Finalmente, ya que por (2.14) se tiene que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, se sigue de (2.21) que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

con lo que queda demostrado el resultado. $\square$

Proposición 1.2.14 (Desigualdad de Minkowski para funciones) Sea $p \geq 1$ y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^p dx < \infty$$

Entonces

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad (2.22)$$

1.2.5. Desigualdad de Jensen

Proposición 1.2.15 (Desigualdad de Jensen) Sea p, q tales que $1 \leq p \leq q < \infty$ y la sucesión $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ tal que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

Se verifica que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

1.3. Algunos espacios funcionales y de sucesiones de gran interés

1.3.1. Algunos espacios de sucesiones

Definición 1.3.1 Se definen los siguientes espacios de sucesiones:

a) Espacios l^p con $1 \leq p \leq \infty$

- Si $1 \leq p < \infty$ (sucesiones p sumables)

$$l_p = \left\{ x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty \right\},$$

- Si $p = 2$ se les denomina sucesiones de cuadrado sumable.

- Si $p = \infty$ (sucesiones acotadas)

$$l_{\infty} = \{x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} : \sup |x_i| < \infty\}.$$

Observación 1.3.2 Obsérvese que:

- Si $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in l_p$ con $p > 1$, entonces $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = 0$.
- Si $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in l_{\infty}$, entonces existe $k > 0$ tal que $|x_i| \leq K$ para todo $i = 1, 2, \dots$

b) Espacios c , c_0 y c_{00}

$$c = \{x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in l^{\infty} : x \text{ es convergente}\},$$

$$c_0 = \{x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in c : x \text{ es convergente a } 0\},$$

$$c_{00} = \{x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ con un número finito de términos no nulos}\}.$$

Ejemplos:

- Sea la sucesión $x = \left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}_{n=1}^\infty$ con $\alpha > 0$. Se tiene que $x \in l_\infty$ y $x \in l_p$ sí, y solamente si $\alpha > \frac{1}{p}$.
- La sucesión $x = \left\{\sin(n) + \frac{5}{n} + (-1)^n\right\}_{n=1}^\infty \in l_\infty$

Ejemplo 1.3.3 Encuéntrese una sucesión x such that $x \in l_p$ para todo $p > 1$ pero $x \notin l_1$.

1.3.2. Algunos espacios funcionales

Definición 1.3.4 Sea I un intervalo. Se definen los siguientes espacios funcionales:

a) Espacios $\mathcal{C}(I)$, $\mathcal{C}^k(I)$ y $\mathcal{C}_{00}(I)$

$$\mathcal{C}(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua en } I\}$$

$$\mathcal{C}^k(I) = \left\{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f, f', f'', \dots, f^{(k)} \text{ son continuas en } I\right\}$$

$$\mathcal{C}_{00}(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ se anula fuera de un subintervalo acotado de } I\}.$$

b) Espacios $L^p(I)$ con $1 \leq p \leq \infty$

- Si $1 \leq p < \infty$ (funciones p integrables en I)

$$L^p(I) = \left\{f : I \rightarrow \mathbb{R} : \int_I |f(x)|^p dx < \infty\right\},$$

- Si $p = 2$ se les denomina funciones de cuadrado integrable.

- Si $p = \infty$ (funciones acotadas en I)

$$L^\infty(I) = \left\{f : I \rightarrow \mathbb{R} : \sup_{x \in I} |f(x)| < \infty\right\}.$$

1.4. Definiciones y resultados a recordar (primer curso)**1.4.1. Supremo, ínfimo, máximo y mínimo de un conjunto**

Definición 1.4.1 Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq M$ para todo $x \in D$, entonces M es una cota superior de D . En este caso se dice que D está acotado superiormente.
- Si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq m$ para todo $x \in D$, entonces m es una cota inferior de D . En este caso se dice que D está acotado inferiormente.

- El conjunto D está acotado, si está acotado superior e inferiormente.

Observación 1.4.2 Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si el conjunto D tiene una cota superior, entonces tienes infinitas cotas superiores.
- Si el conjunto D tiene una cota inferior, entonces tienes infinitas cotas inferiores.

Definición 1.4.3 Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si D está acotado superiormente, se denomina supremo de D , y lo denotaremos por $\sup(D)$, a la menor de sus cotas superiores. Si $\sup(D) \in D$, entonces el supremo de D recibe el nombre de máximo de D , y lo denotaremos por $\max(D)$.
- Si D está acotado inferiormente, se denomina ínfimo de D , y lo denotaremos por $\inf(D)$, a la mayor de sus cotas inferiores. Si $\inf(D) \in D$, entonces el ínfimo de D recibe el nombre de mínimo de D , y lo denotaremos por $\min(D)$.

Proposición 1.4.4 (Axioma del supremo e ínfimo) Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- i) Si D está acotado superiormente, entonces existe el supremo de D y se verifica lo siguiente:
 - $\sup(D) \geq x$ para todo $x \in D$.
 - Si $M \geq x$ para todo $x \in D$, entonces $M \geq \sup(D)$.
- ii) Si D está acotado inferiormente, entonces existe el ínfimo de D y se verifica lo siguiente:
 - $\inf(D) \leq x$ para todo $x \in D$.
 - Si $m \leq x$ para todo $x \in D$, entonces $m \leq \inf(D)$.

1.4.2. Sobre series numéricas

Proposición 1.4.5 (Condición necesaria de convergencia de series)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Proposición 1.4.6 (Series geométricas) La serie geométrica verifica

$$\sum_{n=k}^{\infty} q^n < \infty \quad \Leftrightarrow \quad |q| < 1.$$

En el caso de ser convergente, su suma es:

$$\sum_{n=k}^{\infty} q^n = \frac{q^k}{1-q}$$

Proposición 1.4.7 (Series armónicas) *La serie armónica armónica generalizada verifica*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} < \infty \quad \Leftrightarrow \quad \alpha > 1$$

1.4.3. Sobre integrales

Proposición 1.4.8 *Sea $D \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto, μ una medida y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en D . Entonces:*

- $\int_D 1 d\mu = \mu(D)$ (medida de D)
- Si $\mu(D) = 0$ entonces $\int_D f d\mu = 0$
- Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in D$, entonces $m \mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M \mu(D)$
- Si f es integrable en D , entonces también lo es $|f(x)|$ y se verifica que

$$\left| \int_D f(x) d\mu \right| \leq \int_D |f(x)| d\mu$$